

Capítulo 03 · Relaciones entre tablas

Presentación simple y clara: relación 1:1, relación 1:N y relación N:M

Objetivo de esta presentación

- Mostrar cómo se ve una relación 1 a 1, una relación 1 a N y una relación N a M.
- Identificar en cada tabla cuál es la PK, cuál es la FK y qué campo puede ser UNIQUE.
- Ver primero las tablas por separado y luego un DER sencillo y entendible.

PK = Clave Primaria

FK = Clave Foránea

UNIQUE = No se repite

Relación 1 a 1 — Tablas separadas

Ejemplo: EMPLEADO y CREDENCIAL_ACCESO

1 empleado ↔ 1 credencial

EMPLEADO	
Campo	Descripción
empleado_id [PK]	Identificador del empleado.
ci [UNIQUE]	Documento único del empleado.
nombres	Nombres del empleado.
apellidos	Apellidos del empleado.
email [UNIQUE]	Correo institucional único.

CREDENCIAL_ACCESO	
Campo	Descripción
credencial_id [PK]	Identificador de la credencial.
empleado_id [FK] [UNIQUE]	Apunta a empleado.empleado_id y se marca UNIQUE para forzar 1:1.
codigo_credencial [UNIQUE]	Código único de la credencial.
fecha_emision	Fecha de emisión.
estado	Estado de la credencial.

UNIQUE posibles: ci, email

La clave del 1:1 es que empleado_id en la tabla hija es FK + UNIQUE

Relación 1 a 1 — DER simple

El atributo empleado_id en CREDENCIAL_ACCESO es FK y también UNIQUE



Idea clave: una fila de EMPLEADO se relaciona con una sola fila de CREDENCIAL_ACCESO, y una credencial pertenece a un solo empleado.
Para garantizarlo en la base, empleado_id en la tabla CREDENCIAL_ACCESO funciona como FK y además se define como UNIQUE.

Relación 1 a N — Tablas separadas

Ejemplo: CLIENTE y PEDIDO

1 cliente → muchos pedidos

CLIENTE	
Campo	Descripción
cliente_id [PK]	Identificador del cliente.
documento [UNIQUE]	Documento único del cliente.
nombre_completo	Nombre del cliente.
email [UNIQUE]	Correo del cliente.
telefono	Teléfono de contacto.

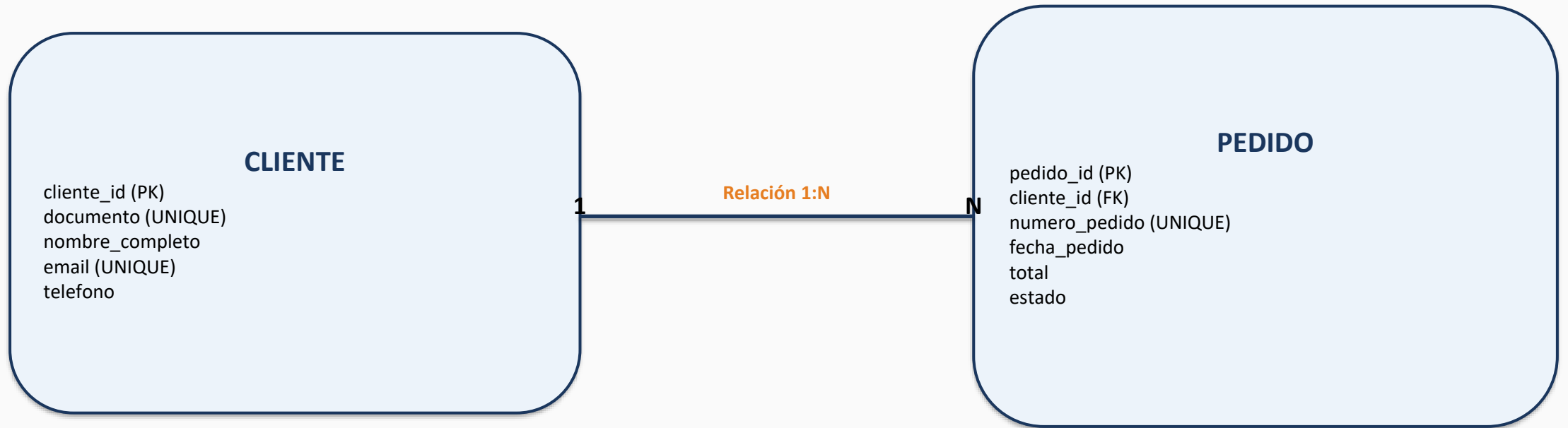
UNIQUE posibles: documento, email

PEDIDO	
Campo	Descripción
pedido_id [PK]	Identificador del pedido.
cliente_id [FK]	Apunta a cliente.cliente_id.
numero_pedido [UNIQUE]	Número único del pedido.
fecha_pedido	Fecha y hora del pedido.
total	Monto total del pedido.
estado	Estado del pedido.

La FK vive en PEDIDO porque PEDIDO está del lado N

Relación 1 a N — DER simple

La FK se coloca en la tabla del lado N



Idea clave: un CLIENTE puede tener muchos PEDIDOS, pero cada PEDIDO pertenece a un solo CLIENTE.

Por eso cliente_id aparece como FK en PEDIDO.

Relación N a M — Tablas separadas

Ejemplo: ESTUDIANTE, CURSO y tabla puente MATRICULA

Muchos estudiantes ↔
muchos cursos

ESTUDIANTE	
Campo	Descripción
estudiante_id [PK]	Identificador del estudiante.
codigo_estudiante [UNIQUE]	Código único del estudiante.
nombre_completo	Nombre del estudiante.
email [UNIQUE]	Correo del estudiante.
carrera	Carrera a la que pertenece.

UNIQUE posibles: codigo_estudiante, email

CURSO	
Campo	Descripción
curso_id [PK]	Identificador del curso.
codigo_curso [UNIQUE]	Código único del curso.
nombre	Nombre del curso.
creditos	Cantidad de créditos.
nivel	Nivel del curso.

UNIQUE posible: codigo_curso

MATRICULA	
Campo	Descripción
matricula_id [PK]	Identificador de la matrícula.
estudiante_id [FK]	Apunta a estudiante.estudiante_id.
curso_id [FK]	Apunta a curso.curso_id.
periodo	Periodo académico.
fecha_matricula	Fecha de la matrícula.
estado	Estado de la matrícula.
(estudiante_id, curso_id, periodo) [UNIQUE]	Evita duplicar la misma matrícula en el mismo periodo.

La tabla puente resuelve la relación N:M

Relación N a M — DER simple

Una relación N:M se resuelve con una tabla puente



Idea clave: un ESTUDIANTE puede inscribirse en muchos CURSOS y un CURSO puede tener muchos ESTUDIANTES.

Eso no se guarda directamente. Se transforma en dos relaciones 1:N usando la tabla puente MATRICULA.

Resumen final

Reglas rápidas para identificar la relación correcta

Lo esencial que debes recordar

- Relación 1:1: Una fila de A se relaciona con una sola fila de B. Normalmente se implementa con una FK UNIQUE en una de las tablas.
- Relación 1:N: Una fila de A se relaciona con muchas filas de B. La FK se coloca en la tabla del lado N.
- Relación N:M: Muchas filas de A se relacionan con muchas filas de B. Se resuelve con una tabla puente que contiene al menos dos FK.
- PK: Identifica de manera única una fila.
- FK: Conecta una tabla con otra y garantiza la relación.
- UNIQUE: Evita que un dato o una combinación de datos se repita.

Sugerencia para clase: primero explica las tablas por separado y luego dibuja el DER para que los estudiantes vean la misma idea en dos formas.